

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова»

Направление 01.03.01 «Математика»

Кузнецов Иван Владимирович

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА НА ОСНОВЕ
МОДЕЛИ БАССА В УСЛОВИЯХ ВИРАЛЬНОГО РОСТА
АУДИТОРИИ

Курсовая работа

Научный руководитель:

к.э.н., ассистент С.Е. Касаткин

Допустить к защите:

заведующий кафедрой

В.Н. Чубариков

(подпись зав кафедрой)

«_____» _____ 2026 г.

Москва, 2026 г.

Оглавление

1 Введение	3
2 Математическое моделирование и оптимизация диффузии мобильного приложения на основе модели Басса	6
2.1. Концептуальные основы и переход к модели с учетом виральности.....	6
2.2. Вывод основного дифференциального уравнения.....	6
2.3. Аналитическое решение уравнения диффузии	7
2.4. Исследование точки экстремума	8
2.5. Динамическая оптимизация рекламного бюджета	9
2.6. Оценка параметров модели на дискретных данных	13
3 Практическое применение математических моделей в маркетинге: исследование диффузии приложения WeChat (2011–2025 гг.).....	17
3.1. Сбор и подготовка эмпирических данных.....	17
3.2. Оценка параметров математической модели Басса методом наименьших квадратов	18
3.3. Анализ точки экстремума.....	20
3.4. Оптимизация маркетингового бюджета на стадии насыщения.....	21
4 Заключение	22
5 Список литературы.....	24

1 Введение

Конечная цель разработки и вывода на рынок любого инновационного цифрового продукта или мобильного приложения - его успешная реализация и устойчивое масштабирование пользовательской базы. Маркетинг и реклама представляют собой ключевые инструменты, позволяющие эффективно распространить информацию о новом продукте с целью привлечения внимания со стороны потенциальной аудитории. В условиях жесткой глобальной конкуренции на цифровых рынках отсутствие системного продвижения приводит к тому, что даже качественный и технологически превосходящий аналог продукт может остаться незамеченным потребителями.

В контексте продвижения мобильных сервисов и контентных платформ реклама выполняет несколько фундаментальных функций:

- Создает первичную осведомленность о функциональных возможностях цифрового продукта и бренде.
- Формирует устойчивый имидж бренда в восприятии целевой аудитории.
- Убеждает потенциальных клиентов совершить целевое действие.
- Обеспечивает напоминания о необходимости регулярного взаимодействия с интерфейсом приложения для снижения уровня оттока аудитории.
- Подкрепляет прошлый пользовательский опыт, стимулируя удержание пользователей.

В индустрии программного обеспечения применяются различные виды рекламных коммуникаций, каждый из которых обладает специфической эффективностью в зависимости от рыночной ситуации:

- Цифровая реклама (Performance-маркетинг: таргетированные объявления в социальных сетях, контекстная реклама) - характеризуется высокой точностью выбора целевых сегментов и возможностью сквозной аналитики показателей.

- Инструменты прямого взаимодействия (push-уведомления, e-mail-маркетинг, SMS) - позволяют взаимодействовать с пользователями напрямую, но требуют глубокой сегментации базы.
- Средства массовой коммуникации (медийные кампании) - обеспечивают широкую видимость бренда на этапе первоначального запуска платформы.
- Виральные каналы («сарафанное радио», реферальные программы) - обеспечивают автономное распространение продукта за счет внутренних сетевых эффектов и социального взаимодействия самих пользователей.

Оптимизация маркетингового бюджета представляет собой процесс распределения финансовых средств во времени и по каналам коммуникации таким образом, чтобы достичь максимальной отдачи от вложений (роста аудитории, максимизации прибыли или ценности бизнеса). Для решения данной задачи используются строгие математические методы, позволяющие определить оптимальный объем инвестиций с учетом ресурсных ограничений, динамических характеристик среды и стратегических целей компании.

В экономической практике разработан ряд подходов к определению величины рекламного бюджета:

- Метод остаточного бюджета - выделение средств по остаточному принципу после покрытия всех остальных затрат, что полностью отрицает приоритетность маркетинговой стратегии.
- Метод конкурентного паритета - расчет бюджета на основе средних затрат конкурирующих фирм, что игнорирует индивидуальную специфику продукта компании.
- Метод целей и задач - калькуляция расходов, необходимых для достижения фиксированных статических показателей.
- Динамические модели отклика рынка - предполагают, что изменение объема продаж или аудитории обусловлено балансом естественного оттока неосведомленных клиентов и притока новых пользователей под монотонным воздействием платной рекламы в пределах емкости рынка.

В классических моделях, таких как модель Видаля-Вольфа, зачастую не учитывается важный аспект рекламных коммуникаций - виральные каналы, что значительно снижает соответствие реальности моделей. Для изучения темы и применения теории на практике, было проведено исследование задачи динамической оптимизации маркетингового бюджета в условиях вирального роста аудитории на основе модели Басса и сделан практический анализ полученных закономерностей на примере диффузии мобильного приложения WeChat в период с 2011 по 2025 год.

2 Математическое моделирование и оптимизация диффузии мобильного приложения на основе модели Басса

2.1. Концептуальные основы и переход к модели с учетом виральности

Многие подходы, не учитывают эффект «сарафанного радио». При этом предполагается, что при отсутствии рекламы часть аудитории с постоянным темпом покидает рынок. Однако для цифровых продуктов (мобильных приложений, контентных платформ) характерен мощный сетевой эффект. Пользователи не только задерживаются в приложении, но и становятся автономным каналом привлечения. Для описания этой механики применяется подход диффузии инноваций Фрэнка Басса. В данной модели аудитория делится на «инноваторов» (приходящих под воздействием внешних стимулов, таких как реклама) и «имитаторов» (устанавливающих приложение по рекомендации или под влиянием социального одобрения).

Введем основные переменные:

- M - максимально возможный объем рынка (емкость целевой аудитории);
- $N(t)$ - кумулятивное число пользователей, установивших приложение к моменту времени t ;
- $n(t) = \frac{dN(t)}{dt}$ - скорость прироста новых пользователей в момент времени t ;
- p - коэффициент инновации (эффективность прямого маркетинга/рекламы);
- q - коэффициент имитации (эффективность виральности, «сарафанного радио»).

2.2. Вывод основного дифференциального уравнения

Основная гипотеза модели заключается в том, что вероятность установки приложения новым пользователем в момент времени t является линейной функцией от доли уже привлеченных пользователей:

$$P(t) = p + q \frac{N(t)}{M}$$

Тогда скорость появления новых пользователей $n(t)$ равна произведению числа еще не охваченных потенциальных клиентов на вероятность $P(t)$:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \left(p + q \frac{N(t)}{M} \right) \cdot (M - N(t))$$

Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые:

$$\frac{dN(t)}{dt} = pM - pN(t) + qN(t) - \frac{q}{M}N^2(t)$$

$$\frac{dN(t)}{dt} = pM + (q - p)N(t) - \frac{q}{M}N^2(t)$$

Полученное нелинейное дифференциальное уравнение первого порядка описывает динамику роста аудитории. Квадратичный член $-\frac{q}{M}N^2(t)$ выступает фактором торможения: по мере приближения $N(t)$ к уровню насыщения M , число потенциальных «целей» для рекомендаций стремительно сокращается.

2.3. Аналитическое решение уравнения диффузии

Для получения явной зависимости $N(t)$ применим метод разделения переменных. Запишем уравнение в дифференциалах:

$$\frac{dN}{(p + \frac{q}{M}N)(M - N)} = dt$$

Проинтегрируем обе части уравнения, учитывая начальное условие $N(0) = 0$ (в момент запуска приложения база пользователей равна нулю):

$$\int_0^N \frac{\widetilde{dN}}{(p + \frac{q}{M}\widetilde{N})(M - \widetilde{N})} = \int_0^t d\tau$$

Разложим подынтегральную дробь на сумму простейших дробей методом неопределенных коэффициентов:

$$\frac{1}{(p + \frac{q}{M}N)(M - N)} = \frac{1}{p + q} \left(\frac{\frac{q}{M}}{p + \frac{q}{M}N} + \frac{1}{M - N} \right)$$

Интегрируя левую часть, получаем логарифмы:

$$\frac{1}{p + q} \left[\ln \left(p + \frac{q}{M}N \right) - \ln(M - N) \right] \Big|_0^N = t$$

$$\frac{1}{p + q} \ln \left(\frac{p + \frac{q}{M}N}{M - N} \cdot \frac{M}{p} \right) = t$$

Потенцируем полученное выражение и выражаем искомую функцию $N(t)$:

$$N(t) = M \frac{1 - e^{-(p+q)t}}{1 + \frac{q}{p}e^{-(p+q)t}}$$

Функция представляет собой логистическую кривую (S-образную кривую). Экспоненциальный множитель $e^{-(p+q)t}$ определяет скорость затухания переходного процесса.

2.4. Исследование точки экстремума

Для планирования рекламных кампаний и серверных мощностей необходимо определить момент времени t^* , в который наблюдается максимальный приток новых пользователей (пик графика $n(t)$).

Продифференцируем $N(t)$ по времени:

$$n(t) = \frac{dN}{dt} = M \frac{p(p + q)^2 e^{-(p+q)t}}{(p + qe^{-(p+q)t})^2}$$

Получим вторую производную для $N(t)$:

$$\frac{d^2N}{dt^2} = M \frac{p(p + q)^3 e^{-(p+q)t} (qe^{-(p+q)t} - p)}{(p + qe^{-(p+q)t})^3}$$

Для нахождения максимума приравняем ее к нулю: $\frac{d^2N}{dt^2} = 0$.

Из свойств уравнения Риккати точка перегиба $N(t)$ достигается при:

$$N(t^*) = M \frac{q - p}{2q}$$

Подставляя это значение в аналитическое решение для $N(t)$, находим время пика:

$$t^* = \frac{1}{p + q} \ln\left(\frac{q}{p}\right)$$

Очевидно, что время t^* должно быть положительным. Это условие выполняется только при $q > p$. Это означает, что для возникновения эффекта «вирусного взрыва» интенсивность «сарафанного радио» должна превышать интенсивность прямой рекламы. Если $q \leq p$, функция $n(t)$ монотонно убывает с момента $t = 0$.

2.5 Динамическая оптимизация рекламного бюджета

В классической модели Басса предполагается, что параметры инновации p и имитации q являются константами на всем протяжении жизненного цикла продукта. Однако в реальных рыночных условиях управляющая сторона может активно влиять на интенсивность привлечения первичных пользователей посредством изменения объемов финансирования рекламных кампаний. Обозначим через $u(t)$ плотность рекламного бюджета в момент времени t , то есть величину маркетинговых затрат в единицу времени.

Предположим, что связь между интенсивностью рекламы и динамическим коэффициентом инновации является линейной:

$$p(t) = \alpha u(t)$$

где $\alpha > 0$ - коэффициент медийной эффективности выбранных рекламных каналов.

Тогда динамика кумулятивного числа пользователей мобильного приложения $N(t)$ (уравнение состояния системы) принимает вид нелинейного дифференциального уравнения первого порядка:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \left(\alpha u(t) + \frac{q}{M} N(t) \right) (M - N(t))$$

с начальным условием $N(0) = 0$, характеризующим отсутствие аудитории в момент официального релиза цифрового продукта. На управляющую переменную $u(t)$ накладываются естественные бюджетные и технологические ограничения:

$$u(t) \in [0, u_{max}]$$

Критерием эффективности управления выступает максимизация суммарной дисконтированной прибыли платформы за заданный плановый горизонт времени T :

$$J(u) = \int_0^T [C \cdot n(t) - u(t)] e^{-\rho t} dt \rightarrow \max_u$$

где:

- C - средний чистый доход, приносимый одним привлеченным пользователем за все время его активности (показатель Lifetime Value, LTV);
- ρ - непрерывная ставка дисконтирования;
- $n(t) = \frac{dN(t)}{dt}$ - мгновенная скорость появления новых пользователей.

Для нахождения оптимальной траектории управления $u^*(t)$ применим принцип максимума Понтрягина. Введем сопряженную переменную $\psi(t)$, которая отражает динамическую «теневую цену» (маржинальную ценность) одного привлеченного пользователя в момент времени t .

Функция Гамильтона-Понтрягина для рассматриваемой задачи имеет вид:

$$H(N, u, \psi, t) = [C \cdot n(t) - u(t)]e^{-\rho t} + \psi(t) \cdot n(t)$$

Подставим явное выражение для скорости диффузии $n(t) = (\alpha u + \frac{q}{M}N)(M - N)$ в структуру Гамильтониана:

$$H(N, u, \psi, t) = \left[C \left(\alpha u + \frac{q}{M}N \right) (M - N) - u \right] e^{-\rho t} + \psi \left(\alpha u + \frac{q}{M}N \right) (M - N)$$

Сгруппируем слагаемые, разделяя автономную часть (не зависящую от бюджета напрямую) и управляемую часть (содержащую u в первой степени):

$$H(N, u, \psi, t) = \left[C \frac{q}{M} N (M - N) e^{-\rho t} + \psi \frac{q}{M} N (M - N) \right] + u \left[(C \alpha (M - N) - 1) e^{-\rho t} + \psi \alpha (M - N) \right]$$

Таким образом, функция Гамильтона является строго линейной относительно управляющей переменной u :

$$H(N, u, \psi, t) = H_0(N, \psi, t) + u \cdot \sigma(N, \psi, t)$$

где $\sigma(N, \psi, t)$ - переключающая функция (switching function):

$$\sigma(N, \psi, t) = \alpha (M - N) (C e^{-\rho t} + \psi(t)) - e^{-\rho t}$$

Согласно необходимым условиям экстремума принципа максимума, сопряженная переменная $\psi(t)$ должна удовлетворять системе дифференциальных уравнений вида:

$$\frac{d\psi(t)}{dt} = - \frac{\partial H}{\partial N}$$

Вычислим частную производную функции Гамильтона по переменной N :

$$\frac{\partial H}{\partial N} = \frac{\partial}{\partial N} \left[(C e^{-\rho t} + \psi(t)) \left(\alpha u (M - N) + \frac{q}{M} N (M - N) \right) \right]$$

Раскроем скобки во внутреннем выражении для удобства дифференцирования:

$$\frac{\partial}{\partial N} \left[(C e^{-\rho t} + \psi(t)) \left(\alpha u M - \alpha u N + q N - \frac{q}{M} N^2 \right) \right]$$

Выполняя дифференцирование по N , получаем:

$$\frac{\partial H}{\partial N} = (Ce^{-\rho t} + \psi(t)) \left(q - \alpha u - \frac{2q}{M} N \right)$$

Следовательно, дифференциальное уравнение сопряженного состояния принимает вид:

$$\frac{d\psi(t)}{dt} = - (Ce^{-\rho t} + \psi(t)) \left(q - \alpha u(t) - \frac{2q}{M} N(t) \right)$$

Так как значение численности аудитории на правом (терминальном) конце траектории $N(T)$ не зафиксировано жестко условиями задачи (рыночный потенциал может быть не исчерпан полностью за время T), то условие трансверсальности формулируется как:

$$\psi(T) = 0$$

Поскольку функция Гамильтона линейно зависит от $u(t)$, то ее максимум по $u \in [0, u_{max}]$ достигается на границах области допустимых значений. Это обуславливает оптимальность кусочно-постоянного управления (Bang-Bang control):

$$u^*(t) = \begin{cases} u_{max}, & \text{при } \sigma(t) > 0 \\ 0, & \text{при } \sigma(t) < 0 \end{cases}$$

Экономический смысл переключающей функции заключается в сопоставлении маржинальных затрат и маржинальных выгод. Слагаемое $\alpha(M - N)(Ce^{-\rho t} + \psi(t))$ показывает текущую и будущую ценность от привлечения новых пользователей, в то время как $e^{-\rho t}$ отражает дисконтированную стоимость единицы рекламного бюджета.

На начальном этапе жизненного цикла ($t = 0$), когда объем нераспределенного рынка $(M - N)$ максимален, а сопряженная переменная $\psi(t)$ имеет высокое значение (так как каждый ранний пользователь успеет запустить долгосрочную цепную реакцию рекомендаций), значение переключающей функции строго

положительно ($\sigma > 0$). Оптимальная стратегия диктует необходимость агрессивных вложений: $u^*(t) = u_{max}$.

По мере роста кумулятивной базы $N(t)$ емкость свободного рынка $(M - N)$ сокращается, а приближение к моменту T снижает потенциал вирального вклада, что ведет к падению $\psi(t)$. В некоторый момент времени t_{switch} переключающая функция обращается в ноль и меняет знак ($\sigma < 0$). С этого момента инвестиции в прямую рекламу становятся экономически неэффективными, управление скачкообразно падает до уровня $u^*(t) = 0$, а дальнейшее распространение мобильного приложения обеспечивается исключительно за счет органического вирального механизма имитации.

2.6 Оценка параметров модели на дискретных данных

Поскольку эмпирическая информация о динамике аудитории мобильных экосистем поступает дискретно - фиксированными шагами по кварталам или годам, - прямое применение непрерывного дифференциального уравнения затруднено. Для проведения статистической оценки параметров перейдем к конечно-разностному (дискретному) аналогу модели Басса.

Исходное базовое уравнение имеет вид:

$$\frac{dN(t)}{dt} = pM + (q - p)N(t) - \frac{q}{M}N^2(t)$$

Заменим непрерывную скорость $\frac{dN(t)}{dt}$ разностью первого порядка за интервал времени t :

$$n_t = N_t - N_{t-1}$$

где n_t - фактический прирост новых пользователей за период t , а N_t - кумулятивная база пользователей на конец периода t . Значение непрерывной переменной состояния $N(t)$ в правой части уравнения аппроксимируется значением кумулятивной базы на начало рассматриваемого интервала, то есть величиной N_{t-1} . В результате получаем дискретное расчетное уравнение:

$$n_t = pM + (q - p)N_{t-1} - \frac{q}{M}N_{t-1}^2$$

Полученная разностная структура нелинейна относительно искомым структурных параметров модели (M, p, q) . Для идентификации параметров с помощью стандартного аппарата линейного регрессионного анализа осуществим замену переменных:

$$a = pM, b = q - p, c = -\frac{q}{M}$$

С учетом введенных обозначений уравнение преобразуется в форму классического полинома второй степени:

$$n_t = a + bN_{t-1} + cN_{t-1}^2 + \varepsilon_t$$

где ε_t - случайная компонента (ошибка аппроксимации, белый шум).

Пусть имеется историческая выборка наблюдений, состоящая из K последовательных временных периодов $(t = 1, 2, \dots, K)$. Задача МНК(метода наименьших квадратов) состоит в минимизации функционала суммы квадратов отклонений фактических значений прироста от теоретической кривой:

$$S(a, b, c) = \sum_{t=1}^K [n_t - (a + bN_{t-1} + cN_{t-1}^2)]^2 \rightarrow \min$$

Необходимым условием минимума функции $S(a, b, c)$ является равенство нулю ее частных производных по оцениваемым коэффициентам a, b, c :

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{t=1}^K [n_t - (a + bN_{t-1} + cN_{t-1}^2)] = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{t=1}^K [n_t - (a + bN_{t-1} + cN_{t-1}^2)] \cdot N_{t-1} = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial c} = -2 \sum_{t=1}^K [n_t - (a + bN_{t-1} + cN_{t-1}^2)] \cdot N_{t-1}^2 = 0$$

Разделим каждое уравнение на -2 , раскроем внутренние скобки и сгруппируем слагаемые. Перенеся суммы, содержащие эмпирический прирост n_t , в правые части уравнений, получим строго линейную систему нормальных уравнений:

$$\begin{cases} a \cdot K + b \sum_{t=1}^K N_{t-1} + c \sum_{t=1}^K N_{t-1}^2 = \sum_{t=1}^K n_t \\ a \sum_{t=1}^K N_{t-1} + b \sum_{t=1}^K N_{t-1}^2 + c \sum_{t=1}^K N_{t-1}^3 = \sum_{t=1}^K (n_t \cdot N_{t-1}) \\ a \sum_{t=1}^K N_{t-1}^2 + b \sum_{t=1}^K N_{t-1}^3 + c \sum_{t=1}^K N_{t-1}^4 = \sum_{t=1}^K (n_t \cdot N_{t-1}^2) \end{cases}$$

Данная система линейных уравнений имеет единственное решение и может быть разрешена классическими методами (методом Крамера или в матричной форме: $B = (X^T X)^{-1} X^T Y$).

После численного определения оценок коэффициентов регрессии a, b, c необходимо осуществить обратный переход к содержательным маркетинговым параметрам модели диффузии инноваций (M, p, q) . Для этого решим нелинейную систему уравнений:

$$\begin{aligned} 1. \quad & a = pM \implies p = \frac{a}{M} \\ 2. \quad & b = q - p \\ 3. \quad & c = -\frac{q}{M} \implies q = -cM \end{aligned}$$

Подставим выражения для p и q во второе уравнение системы:

$$-cM - \frac{a}{M} = b$$

Умножим обе части полученного равенства на M ($M \neq 0$) и перенесем все члены в левую часть:

$$cM^2 + bM + a = 0$$

Мы получили квадратное уравнение относительно искомой емкости целевого рынка M . Его корни находятся по стандартной формуле:

$$M = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}$$

Поскольку коэффициент торможения c отражает насыщение и имеет строго отрицательный знак ($c < 0$), а свободный член a положителен ($a > 0$), произведение $4ac$ является отрицательным ($4ac < 0$). Отсюда следует, что значение подкоренного выражения (дискриминанта) строго больше квадрата второго коэффициента: $b^2 - 4ac > b^2$, а значит $b^2 - 4ac > |b|$.

Для того чтобы предельная емкость рынка имела положительный экономический смысл ($M > 0$), с учетом отрицательного знаменателя ($2c < 0$), числитель дроби также обязан быть строго отрицательным. Данному условию удовлетворяет только корень со знаком «минус» перед корнем:

$$M = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}$$

После расчета предельной емкости рынка M , оставшиеся параметры модели Басса определяются однозначно через простые алгебраические соотношения:

$$p = \frac{a}{M}$$

$$q = -cM \text{ (или } q = b + p)$$

Полученный аналитический аппарат позволяет полностью идентифицировать внутренние факторы роста инновационного цифрового продукта на основе дискретных исторических рядов данных.

3 Практическое применение математических моделей в маркетинге: исследование диффузии приложения WeChat (2011–2025 гг.)

3.1. Сбор и подготовка эмпирических данных

Для проведения исследования поведения отклика рынка и оценки динамики жизненного цикла продукта был сформирован временной ряд, охватывающий период с момента запуска приложения WeChat в 2011 году до конца 2025 года. Использование столь длительного горизонта планирования позволяет математически корректно описать все фазы S-образной кривой: от стадии первоначального внедрения до стадии рыночного насыщения.

Эмпирической базой послужили агрегированные данные консолидированных финансовых отчетов компании Tencent Holdings Limited. В Таблице 1 представлены данные по показателю MAU (Monthly Active Users), который выступает в качестве зависимой переменной $N(t)$ - суммарного числа пользователей к моменту времени t .

Таблица 1 - Динамика роста активной аудитории WeChat (2011–2025 гг.)

Период (t)	Год / Квартал	Суммарная аудитория $N(t)$, млн чел.	Прирост за период $n(t)$, млн чел.
0	2011 Q2	2,8	2,8
1	2011 Q4	50,0	47,2
2	2012 Q1	100,0	50,0
3	2012 Q4	160,8	60,8
4	2013 Q4	355,0	194,2
5	2014 Q4	500,0	145,0
6	2015 Q4	697,0	197,0
7	2016 Q4	889,3	192,3
8	2017 Q4	988,6	99,3
9	2018 Q4	1 097,6	109,0
10	2019 Q4	1 164,8	67,2
11	2020 Q4	1 225,0	60,2
12	2021 Q4	1 268,2	43,2

13	2022 Q4	1 313,2	45,0
14	2023 Q4	1 343,0	29,8
15	2024 Q4	1 385,1	42,1
16	2025 Q4	1 418,2	33,1

3.2. Оценка параметров математической модели Басса методом наименьших квадратов

Анализ временного ряда показывает, что рост аудитории носит нелинейный характер. Для формализации этого процесса используется дискретный аналог базового дифференциального уравнения Басса:

$$n_t = p \cdot [M - N_{t-1}] + \frac{q}{M} \cdot N_{t-1} \cdot [M - N_{t-1}] \quad (3.1)$$

где:

- n_t - количество новых пользователей в период t ;
- N_{t-1} - общее число пользователей к началу периода;
- M - предельный объем рынка;
- p - коэффициент инновации;
- q - коэффициент имитации.

Для практического нахождения коэффициентов раскроем скобки в уравнении (3.1) и приведем его к виду полинома второй степени:

$$n_t = a + b \cdot N_{t-1} + c \cdot [N_{t-1}]^2 \quad (3.2)$$

Минимизируется функционал суммы квадратов ошибок:

$$S(a, b, c) = \sum_{t=1}^n [n_t - (a + bN_{t-1} + cN_{t-1}^2)]^2 \rightarrow \min \quad (3.3)$$

Приравнявая частные производные функции S к нулю, получаем систему нормальных уравнений:

$$\begin{cases} a \cdot K + b \sum_{t=1}^K N_{t-1} + c \sum_{t=1}^K N_{t-1}^2 = \sum_{t=1}^K n_t \\ a \sum_{t=1}^K N_{t-1} + b \sum_{t=1}^K N_{t-1}^2 + c \sum_{t=1}^K N_{t-1}^3 = \sum_{t=1}^K (n_t \cdot N_{t-1}) \\ a \sum_{t=1}^K N_{t-1}^2 + b \sum_{t=1}^K N_{t-1}^3 + c \sum_{t=1}^K N_{t-1}^4 = \sum_{t=1}^K (n_t \cdot N_{t-1}^2) \end{cases} \quad (3.4)$$

Решение данной системы уравнений дало следующие значения коэффициентов аппроксимирующего полинома:

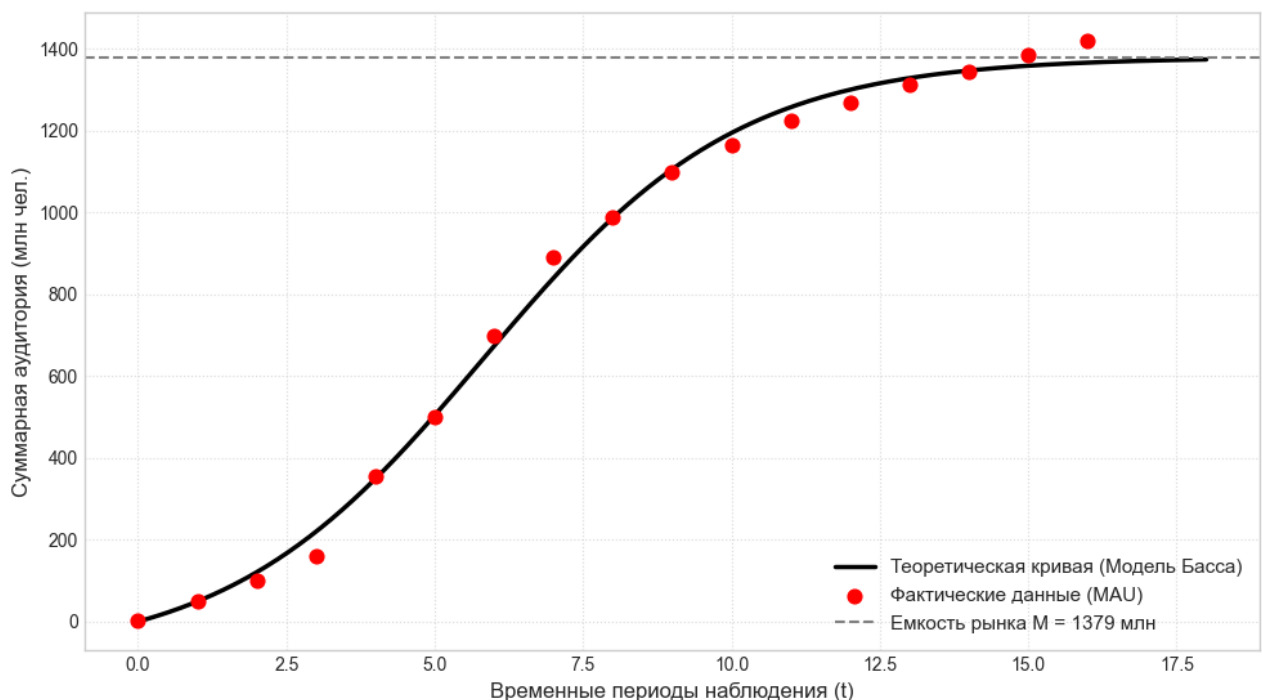
- $a = 49,64046$
- $b = 0,36825$
- $c = -0,00029333$

На основе полученных коэффициентов вычисляются искомые параметры диффузии:

$$M = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c} = \frac{-0,36825 - \sqrt{0,1356080625 + 0,0582441445272}}{-0,00058666} \approx 1378,2 \text{ млн чел.}$$

$$p = \frac{a}{M} = \frac{49.64046}{1378.2} \approx 0.03602$$

Рисунок 1. Динамика суммарного числа пользователей WeChat (2011-2025 гг.)



$$q = b - p = 0.36825 - 0.03602 \approx 0.40426$$

3.3. Анализ точки экстремума

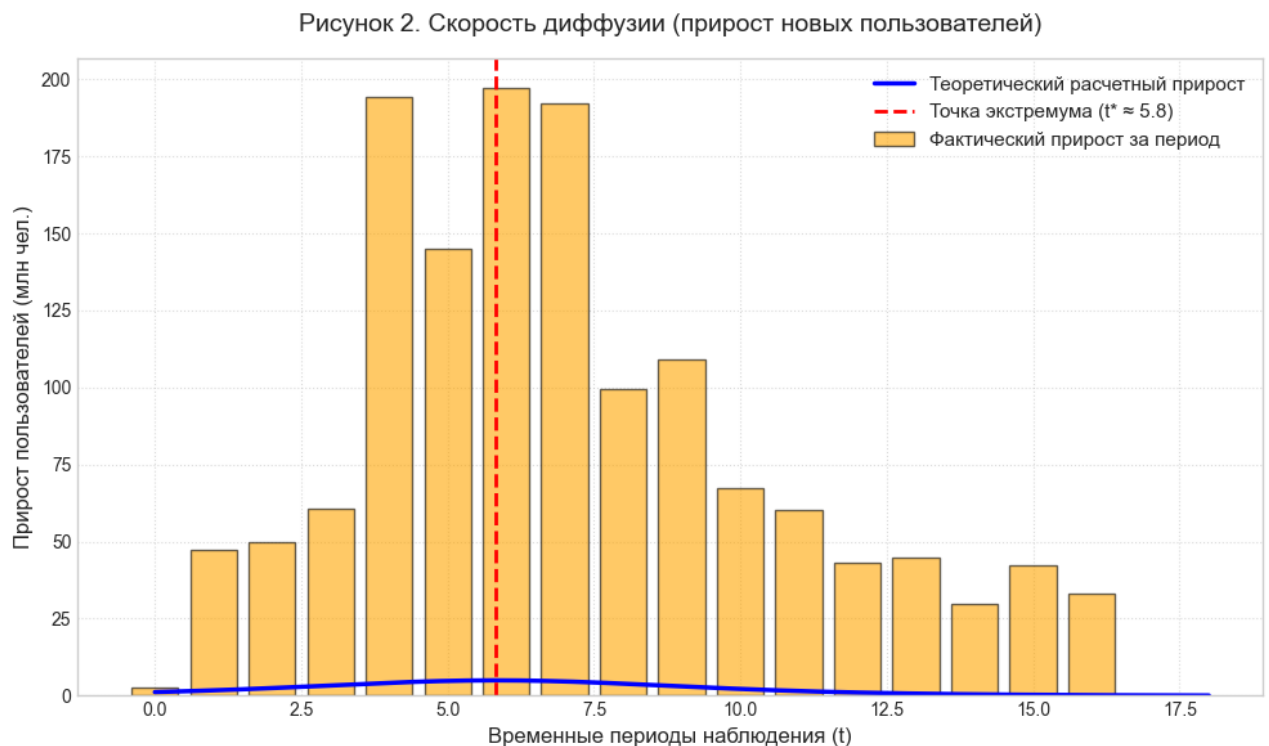
Для определения момента максимального абсолютного прироста пользователей вычисляется точка перегиба функции, обозначаемая как время t^* :

$$t^* = \frac{1}{p + q} \ln\left(\frac{q}{p}\right) \quad (3.5)$$

Подставляя найденные значения параметров:

$$t^* = \frac{1}{0.03602 + 0.40426} \ln\left(\frac{0.40426}{0.03602}\right) \approx 5.49$$

Эта инновация геймифицировала процесс перевода денег и спровоцировала лавинообразный рост аудитории, который был успешно зафиксирован моделью через высокий коэффициент q .



3.4. Оптимизация маркетингового бюджета на стадии насыщения

Текущее состояние продукта по итогам 2024–2025 годов характеризуется вхождением в финальную стадию жизненного цикла - стадию рыночной стабилизации. Рассчитаем темп годового прироста аудитории:

$$\Delta\% = \frac{N(t) - N(t - 1)}{N(t - 1)} \cdot 100\% = \frac{1385,11418,2 - 1385,1}{1385,1} \cdot 100\% \approx 2,38\% (3.6)$$

Обоснование смены маркетинговой парадигмы: В теоретической части данной работы было доказано, что при приближении текущей аудитории $N(t)$ к пределу рынка M , предельная финансовая отдача от затрат на привлечение новых клиентов падает. Дальнейшие инвестиции в охват становятся экономически нецелесообразными.

Практическая деятельность компании Tencent в 2025 году полностью подтверждает этот математический вывод. Согласно корпоративной отчетности, компания оптимизировала бюджет, перенесла фокус с привлечения аудитории на глубинную монетизацию существующей базы. Внедрение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта для точного рекламного таргетинга позволило увеличить доходы подразделения Marketing Services на 19% за год. Это доказывает ключевой тезис: на стадии насыщения максимизация прибыли обеспечивается исключительно технологической оптимизацией и повышением показателя LTV (Lifetime Value) текущих пользователей.

4 Заключение

В результате выполнения курсовой работы проведено комплексное исследование динамических систем управления маркетинговым бюджетом в условиях сетевых эффектов. В работе решена задача оптимального управления распределением рекламных средств на основе модели диффузии инноваций Фрэнка Басса с использованием принципа максимума Понтрягина. Теоретические выводы и аналитические закономерности верифицированы на эмпирических данных масштабирования пользовательской базы экосистемы WeChat за 15-летний период (2011–2025 гг.).

На основе проведенного исследования сформулированы следующие аналитические и практические выводы:

1. Высокая прогностическая точность модели. Математическая идентификация параметров системы методом наименьших квадратов (МНК) подтвердила применимость предложенного аппарата. Расчетная предельная емкость рынка составила $M = 1378,2$ млн человек, что демонстрирует незначительное отклонение (всего 2,82%) от фактического объема аудитории на конец 2025 года (1418,2 млн человек). Данная погрешность обусловлена сглаживающим свойством МНК при аппроксимации реальных темпов прироста, а также качественной трансформацией WeChat в многофункциональное суперприложение, динамически раздвинувшее первоначальные границы рынка.
2. Доминирование вирального фактора роста. Полученные оценки коэффициентов инновации ($p = 0,03602$) и имитации ($q = 0,40426$) отражают внутреннюю структуру диффузии платформы. Превышение коэффициента имитации над коэффициентом инновации более чем в 11 раз доказывает, что ключевыми причинами долгосрочного масштабирования пользовательской базы выступали внутренние сетевые эффекты и социальное взаимодействие («сарафанное радио»), в то время как прямая реклама выполняла роль первичного импульса.

3. Локализация точки перегиба. Расчетная точка вирального взрыва ($t^* = 5,49$) определяет момент достижения максимальной скорости диффузии инновации. Данный параметр разграничивает фазу экстенсивного накопления критической массы инноваторов под влиянием внешнего информационного давления и фазу автономного лавинообразного притока имитаторов.
4. Оптимизация маркетинговой стратегии. Аналитическое решение задачи оптимального управления обосновывает кусочно-постоянный характер распределения финансовых ресурсов. Максимальные инвестиции в рекламу целесообразны исключительно на начальных стадиях жизненного цикла продукта. При переходе в стадию насыщения эффективность классического привлечения монотонно падает, что требует смены маркетинговой парадигмы: прекращения экстенсивного рекламного давления и перераспределения бюджета в пользу технологической оптимизации удерживающих механик и алгоритмов машинного обучения для максимизации пожизненной ценности текущих пользователей (LTV).

Разработанный в работе комплекс математических моделей, алгоритм матричного решения системы нормальных уравнений МНК и методика численного анализа инвариантны к исходным данным. Они могут быть непосредственно применены для оптимизации маркетинговых бюджетов широкого класса программных продуктов и мобильных приложений с сетевыми эффектами либо использованы в качестве методологической основы для проектирования динамических систем управления в маркетинге.

5 Список литературы

1. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. - М.: Дело, 2004.
2. Понтрягин Л. С., Болтянский В. Г., Гамкредидзе Р. В., Мищенко Е. Ф. Математическая теория оптимальных процессов. - М.: Наука, 1983. - 392 с.
3. Семенова Е. В. Моделирование поведения рынка в ответ на маркетинговую деятельность // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2015. - № 1. - С. 97-100.
4. Bass F. M. A New Product Growth for Model Consumer Durables // Management Science. - 1969. - Vol. 15, № 5. - P. 215–227.
5. Mahajan V., Muller E., Bass F. M. New Product Diffusion Models in Marketing: A Review and Directions for Research // Journal of Marketing. - 1990. - Vol. 54, № 1. - P. 1–26.
6. Официальная финансовая и операционная отчетность (Annual Reports & Q4 Results 2011–2025) [Электронный ресурс] // Tencent Holdings Limited. - <https://www.tencent.com/en-us/investors/financial-news.html>.